

《计算机网络》第1次作业

总分: 58

1. (12分) 主机甲通过1个路由器（存储转发方式）与主机乙互连，两段链路的数据传输速率均为20Mb/s，主机甲分别采用报文交换和分组大小为10kb的分组交换向主机乙发送一个大小为12Mb的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别是多少？

(注： $1k=10^3$, $1M=10^6$)

2. (10分) 假定在地球和月球之间建立一条100Mb/s的链路。月球到地球的距离约为385000km, 数据在链路上以光速 3×10^8 m/s传输。请回答以下问题:

(1) 计算该链路的最小RTT。

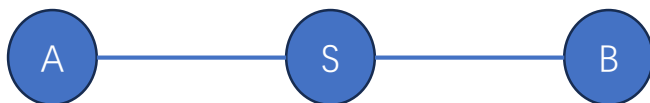
(2) 使用RTT作为延迟, 计算该链路的“延迟×带宽”值。

(3) 在(2)中计算的“延迟×带宽”值的含义是什么?

(4) 在月球上用照相机拍取地球的相片, 并把它们以数字形式保存到磁盘上。假定要在地球上下载25MB的最新图像, 那么从发出数据请求到传送结束最少要花多少时间?

(注: $1k=10^3$, $1M=10^6$)

3. (10分) 如下图所示，主机A和B都通过10Mb/s链路连接到交换机S。



在每条链路上的传播延迟都是 $20\mu\text{s}$ 。S是一个存储转发设备，在它接收完一个分组 $35\mu\text{s}$ 后开始转发收到的分组。请计算下列情况下把10000bit从A发送到B所需要的总时间。

- (1) 作为单个分组。
- (2) 作为两个5000bit的分组一个紧接着另一个发送。

(注： $1\text{k}=10^3$, $1\text{M}=10^6$)

4. (6分) 若某通信链路的数据传输速率为2400b/s, 采用4种相位的PSK调制技术, 则该链路的波特率是多少?

5. (4分) 在一条带宽为200kHz的无噪声信道上，若采用4个幅值的ASK调制，则该信道的最大数据传输速率是多少？

6.（6分）电话系统的典型参数是信道带宽为3000Hz，信噪比为30dB，则该系统的最大数据传输速率是多少？